

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

Informe y memoria de asignatura

Proyecto y Análisis de Datos

CRISIS ESTUDIANTIL POR LA DEMANDA DE ALQUILER EN VALENCIA, WEB ROOMATCH Y VINCULACIÓN ODS

Autores:

Pablo Simó, Paula Ibáñez, Francisco Ureña,
Christian Maldonado y Mauro Salvatierra

Tutor/Profesor: Jose Luis Gómez Ortega

Valencia, 24 de mayo de 2026

Índice

<u>1. Introducción</u>	3
1.1. Contexto global y local de la crisis habitacional	3
1.2. Justificación de la infraestructura analítica	3
1.3. El proyecto de ingeniería: Roomatch	4
<u>2. Marco ODS</u>	5
<u>3. Fuentes de datos</u>	6
3.1. Infraestructura del dataset inmobiliario base	6
3.2. Infraestructura del dataset de dinámicas de mercado (sintético)	7
3.3. Declaración de sesgos y honestidad analítica	7
<u>4. Objetivos y KPIs del proyecto</u>	8
4.1. Objetivos generales y específicos	8
4.2. Preguntas de negocio	8
4.3. KPIs seleccionados	9
<u>5. Diseño del dashboard</u>	12
5.1. Introducción y planteamiento del problema	12
5.2. Análisis macroeconómico del mercado de alquiler en Valencia	12
5.3. Dinámicas financieras del mercado y comportamiento del inversor	14
5.4. Tensión del mercado residencial y esfuerzo económico familiar	15
5.5. Foco social y accesibilidad estudiantil. La ineficiencia de las becas	16
5.6. Roomatch: una alternativa ante la falla del mercado	17
5.7. Filtros y decisiones de diseño	18
<u>6. Interpretación y valor del dashboard</u>	19
6.1. Decisiones que permite tomar el dashboard	19
6.2. Valor diferencial frente a la ausencia del dashboard	20
6.3. Narrativa analítica por sección	21
<u>7. La plataforma Roomatch</u>	22
7.1. Visión y propuesta de valor	22
7.2. Funcionalidades principales	23
7.3. Arquitectura técnica	24
7.4. Modelo de negocio	24
<u>8. Memoria paso a paso</u>	25
<u>9. Conclusiones</u>	27
9.1. Aprendizajes del equipo	27
9.2. Limitaciones identificadas	28
9.3. Mejoras futuras	28
9.4. Cierre razonado	29
<u>10. Referencias bibliográficas</u>	30

1. Introducción

1.1. Contexto global y local de la crisis habitacional

La accesibilidad económica al mercado de la vivienda residencial se ha consolidado en la última década como uno de los vectores de desigualdad socioeconómica más agudos en las áreas metropolitanas europeas. En España, la combinación de políticas de suelo rígidas, el desajuste estructural entre la oferta constructiva y la demanda demográfica, y el estancamiento de las rentas salariales frente a la inflación real han tensionado los núcleos urbanos.

Dentro de la geografía nacional, la ciudad de Valencia constituye un caso de estudio crítico. La capital del Turia experimenta una crisis habitacional sin precedentes, caracterizada por un incremento exponencial en los precios del arrendamiento residencial, registrando un encarecimiento medio acumulado superior al 55 % entre los años 2014 y 2025.

Esta escalada responde a una dinámica de presiones multifactoriales complejas:

- **Turistificación y gentrificación:** La eclosión de la vivienda de uso turístico de alta rotación drena el parque residencial permanente y desplaza a los residentes locales hacia la periferia.
- **Población flotante universitaria:** La presencia de más de 80.000 jóvenes matriculados en instituciones como la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), la Universitat de València (UV) y la Universidad Europea de Valencia (UEV) genera una competencia intensa por el stock de habitaciones disponibles.
- **Financiarización del mercado inmobiliario:** La vivienda se ha transformado en un activo refugio para fondos de inversión, penalizando el uso residencial tradicional.

1.2. Justificación de la infraestructura analítica

Los informes de mercado tradicionales distribuidos por los portales comerciales suelen limitarse a balances estáticos, agregados a mes vencido y encapsulados en formatos no operativos como documentos PDF. Esta latencia en la información inhabilita a las instituciones públicas, gestores universitarios y técnicos de urbanismo para ejecutar políticas de contención ágiles basadas en la evidencia.

Para mitigar este vacío, el presente proyecto desarrolla un ecosistema de inteligencia de datos mediante la herramienta Google Looker Studio (Google, 2025), capaz de centralizar, limpiar e interconectar microdatos masivos de múltiples fuentes en tiempo real. El objetivo estratégico consiste en proveer un cuadro de mando dinámico que actúe como sistema de soporte a decisiones (Decision Support System), permitiendo la simulación de escenarios, la delimitación de zonas tensionadas y la evaluación del impacto de las políticas habitacionales.

1.3. El proyecto de ingeniería: Roomatch

Como respuesta de ingeniería directa a este diagnóstico analítico, el equipo ha diseñado e implementado Roomatch, una aplicación web full-stack orientada a mitigar los efectos de la crisis habitacional en los colectivos más vulnerables. Roomatch no opera como un mero portal de clasificados, sino como un entorno de software gobernado por datos. La aplicación ha sido desarrollada bajo una arquitectura robusta utilizando Next.js, TypeScript y Tailwind CSS para el frontend, y Prisma ORM como pasarela de persistencia de datos.

El núcleo de Roomatch procesa la información mediante tres módulos de software especializados:

- **Algoritmo de emparejamiento cohesivo (matching-algorithm.ts):** Optimiza el alquiler compartido calculando matrices de compatibilidad psicosocial y financiera entre inquilinos para reducir la tasa de rotación y el conflicto convivencial.
- **Módulo de seguridad inmobiliaria (fraud-detector.ts):** Ejecuta un análisis heurístico sobre los anuncios publicados para identificar patrones de estafa, anomalías de precios o perfiles de arrendadores sospechosos antes de que impacten en el usuario.
- **Indicador de sostenibilidad habitacional (eco-score.ts):** Pondera la eficiencia energética y el consumo indexado de los inmuebles, promoviendo un acceso alineado con la transición ecológica.

2. Marco ODS

El armazón conceptual y los KPIs de este proyecto no responden a un criterio comercial, sino que se alinean rigurosamente con los objetivos e indicadores de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). La crisis inmobiliaria en Valencia impacta de manera transversal en los derechos humanos básicos; por ello, el dashboard monitoriza el rendimiento urbano bajo tres ejes normativos internacionales.

ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

El núcleo del proyecto se enfoca en la monitorización de la Meta 11.1, que exige garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles. El dashboard instrumentaliza este objetivo mediante el campo calculado Sobrecarga de Vivienda. Este KPI detecta qué porcentaje de la población supera el umbral del 30 % de gasto de sus ingresos netos en el alquiler. A través de mapas de calor dinámicos, el cuadro de mando ejecuta un triaje territorial sobre el mapa de Valencia, identificando los distritos en situación de alarma habitacional «CRÍTICA» (como Ciutat Vella o Poblats Marítims).

ODS 10: Reducción de las Desigualdades

El encarecimiento desproporcionado del alquiler penaliza asimétricamente a las rentas más bajas y a las cohortes demográficas más jóvenes, ensanchando la brecha de desigualdad socioeconómica. El dashboard integra análisis de dispersión que evalúan el Índice de Accesibilidad Estudiantil. Este indicador demuestra de forma cuantitativa cómo las rentas universitarias y los hogares dependientes exclusivamente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se encuentran en situación de exclusión financiera del centro urbano, vulnerando los principios de cohesión e igualdad de oportunidades fijados por el ODS 10 (ONU, 2015).

ODS 1: Fin de la Pobreza

El derecho a los recursos económicos básicos se ve amenazado cuando el coste del alojamiento destruye la capacidad de ahorro familiar. El proyecto introduce métricas predictivas de riesgo de pobreza por vivienda (Semáforo de Cumplimiento ODS). Al correlacionar el incremento interanual de los precios con el salario medio neto, el sistema calcula de forma automática la renta disponible líquida restante tras el pago del alquiler (el «Índice de la Nevera Vacía»), alertando sobre los segmentos de población en riesgo inminente de exclusión material o desahucio financiero.

3. Fuentes de datos

La fiabilidad metodológica de este sistema predictivo descansa sobre un proceso estricto de ingeniería de datos (ingestión y ETL), operando sobre dos repositorios de información complementarios que permiten un análisis multidimensional.

3.1. Infraestructura del dataset inmobiliario base

La base analítica macro del informe se nutre del archivo estructurado `dataset_alquiler_espana_y_valencia_2014_2025.csv`, el cual aporta la perspectiva histórica del mercado.

- **Volumen y granularidad:** El archivo consta de 34.591 filas y 106 columnas, garantizando un muestreo estadísticamente significativo del mercado histórico.
- **Variables clave utilizadas:** Captura campos cuantitativos de alta resolución como el precio mensual absoluto (`precio_mes_eur`), el precio unitario del suelo (`precio_m2_mes`), el coste específico del alojamiento universitario (`precio_habitacion_estudiante`), así como los descriptores geográficos mediante coordenadas decimales de precisión (latitud y longitud) y divisiones político-administrativas (distrito y barrio).
- **Auditoría de calidad (data cleaning):** Durante la fase de ingestión en Looker Studio, se ejecutó un proceso de limpieza de datos para subsanar sesgos de tipado automatizados que habrían corrompido las agregaciones aritméticas:
 - El campo `anio` se transformó de texto a número entero para posibilitar el cálculo de promedios móviles secuenciales.
 - La columna `fecha_referencia` se reformateó bajo el estándar cronológico estricto `YYYY-MM-DD`, asegurando la sincronización de las series temporales.
 - El indicador `sobrecarga_vivienda` se transformó de cadena de texto a operador booleano binario (`true/false`), requisito indispensable para la ejecución de la fórmula de ratio probabilístico del ODS 11.

3.2. Infraestructura del dataset de dinámicas de mercado (sintético)

Para complementar las variables comerciales tradicionales, se diseñó e ingirió de manera paralela el archivo `datos_mercado_valencia.csv`. Este conjunto de datos fue generado mediante modelos estocásticos de simulación en Python (McKinney, 2022) —haciendo uso de las bibliotecas `pandas` y `numpy`— para dotar al dashboard de variables predictivas sobre microdinámicas de mercado:

- **Days on Market (DOM):** Variable continua que mide la velocidad de absorción, registrando los días que permanece un anuncio activo antes de ser retirado por cierre de contrato de arrendamiento. Se modeló bajo una distribución log-normal que refleja que, en zonas de alta tensión, el stock se agota en un rango de 24 a 48 horas.
- **Métricas de transformación de suelo:** Variables de tasa que evalúan el cambio de uso del suelo a nivel de calle (`locales_comerciales_pct` y

locales_vivienda_pct), midiendo la reconversión física de plantas bajas (antiguos comercios tradicionales) en lofts residenciales o apartamentos de uso turístico.

- **Flujos de éxodo habitacional:** Campos cuantitativos (emancipados_valencia y emancipados_periferia) que registran los flujos migratorios internos de la población joven desplazada de la capital hacia los municipios metropolitanos de la primera corona (Mislata, Burjassot, Torrent, Alboraya).

3.3. Declaración de sesgos y honestidad analítica

En línea con las competencias avanzadas de la ciencia de datos, el equipo declara abiertamente las limitaciones inherentes a las fuentes de información utilizadas:

- **Sesgo de publicación (asking price vs. transaction price):** Los datos comerciales de portales web registran el precio de oferta inicial fijado por el arrendador. El precio transaccional final puede presentar variaciones a la baja no capturadas en su totalidad por los flujos web automáticos.
- **Opacidad del mercado subterráneo de habitaciones:** El dataset asume un comportamiento homogéneo en el alquiler de habitaciones para estudiantes, ocultando el sesgo de la economía sumergida (ausencia de contratos formales o fianzas depositadas), fenómeno muy común en los distritos periféricos que rodean los campus universitarios.

4. Objetivos y KPIs del proyecto

En este apartado se exponen los objetivos perseguidos con el proyecto y los datos sobre los cuales se ha sustentado su desarrollo técnico.

4.1. Objetivos generales y específicos

El proyecto Roomatch persigue tres objetivos generales que articulan su contribución al análisis del mercado de la vivienda estudiantil en Valencia y a la sostenibilidad urbana:

1. **Visualizar y monitorizar la crisis de acceso a la vivienda estudiantil en Valencia** mediante un dashboard interactivo y navegable que permita a distintos perfiles de usuario (estudiantes, propietarios y responsables públicos) comprender el problema de forma intuitiva y tomar decisiones basadas en datos.
2. **Evaluar el grado de alineación del mercado del alquiler en Valencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030** (ONU, 2015), especialmente los ODS 1, 4, 10, 11, 12 y 13, mediante indicadores cuantitativos calculados.
3. **Proponer y demostrar la viabilidad de una plataforma tecnológica — Roomatch—** que combine análisis de datos, inteligencia artificial y matching social para mejorar la experiencia de búsqueda de vivienda universitaria, reducir la asimetría de información y fomentar opciones de convivencia más sostenibles.

De estos tres objetivos generales se derivan los siguientes objetivos específicos:

4. Construir un dataset enriquecido con más de 34.000 registros y 106 variables que cubra el periodo 2014-2025.
5. Diseñar un dashboard estructurado en cinco pestañas temáticas con visualizaciones interactivas, filtros avanzados y tooltips enriquecidos.
6. Calcular y visualizar indicadores ODS específicos para cada barrio y distrito de Valencia.
7. Identificar los distritos con mayor escasez de oferta estudiantil y mayor presión de precios.
8. Proponer un modelo de plataforma tecnológica moderna y eficiente como modelo de negocio viable y rentable.

4.2. Preguntas de negocio

El dashboard fue diseñado para dar respuesta a un conjunto de preguntas de negocio concretas y accionables, organizadas por perfil de usuario:

Para los estudiantes universitarios

- ¿Cuál es el barrio de Valencia con mejor relación calidad-precio para vivir cerca de la UV o la UPV?
- ¿Cómo ha evolucionado el precio del alquiler en el barrio de interés en los últimos 10 años?

- ¿Qué porcentaje de la beca o ingresos deberá destinarse al alquiler en cada barrio?
- ¿Qué barrios presentan mejor sostenibilidad y menor huella de carbono?

Para responsables políticos

- ¿En qué distritos de Valencia es más urgente intervenir para garantizar el acceso a vivienda asequible para estudiantes?
- ¿Cómo ha evolucionado el cumplimiento de la Meta 11.1 de los ODS en Valencia entre 2014 y 2025?
- ¿Qué porcentaje de la oferta disponible cumple con los umbrales de la Ley 12/2023 de Vivienda?
- ¿Dónde sería más efectivo ubicar nuevas residencias universitarias públicas?

Para la plataforma Roomatch

- ¿Cuántos matches se han realizado en la plataforma y qué impacto en CO₂ han generado?
- ¿Cuál es la distribución de los anuncios y cómo evoluciona mes a mes?
- ¿Qué perfil de usuario utiliza con mayor frecuencia el filtro de sostenibilidad?
- ¿En qué barrios existe mayor actividad en la plataforma y mayor demanda insatisfecha?
- ¿Está siendo efectiva la propuesta de marketing de la plataforma?

4.3. KPIs seleccionados

Los KPIs del dashboard fueron seleccionados siguiendo tres criterios: relevancia para las preguntas de negocio identificadas, disponibilidad en el dataset construido y alineación con marcos internacionales de referencia (ONU, Eurostat, Ley 12/2023 de Vivienda). Por razones de adaptabilidad en la presentación del dashboard, se priorizaron seis KPIs de los contemplados en el plan estratégico inicial, si bien todas las fuentes de datos calculadas para cada indicador se encuentran disponibles.

Se organizan en cuatro dimensiones temáticas:

KPIs del mercado inmobiliario

KPI	Definición	Fuente
Precio medio (€/m ²)	Promedio del precio de alquiler por metro cuadrado y mes	INE / Idealista
Variación interanual del precio	Cambio porcentual del precio respecto al mismo período del año anterior	Cálculo propio
Índice calidad-precio	Ratio entre la valoración del barrio y el precio del alquiler	Dataset Roomatch

KPI	Definición	Fuente
% zonas tensionadas	Porcentaje de registros clasificados como zona tensionada según la Ley 12/2023 de Vivienda (BOE, 2023)	Ley 12/2023
Precio habitación estudiante	Precio medio de habitación individual en zona universitaria	Dataset Roomatch

KPIs de accesibilidad económica

KPI	Definición	Fuente
Esfuerzo económico (%)	Porcentaje de la renta disponible destinado al alquiler	Eurostat / ONU
Sobrecarga habitacional	% de hogares con esfuerzo superior al 30 %	Eurostat
Meta esfuerzo 30 % cumplida	% de registros que cumplen el umbral ONU de accesibilidad	ONU SDG DB
Cumplimiento Ley 12/2023 de Vivienda	% de registros que cumplen los topes de la Ley 12/2023 (BOE, 2023)	BOE
Déficit mensual estudiante becado	Diferencia entre precio de habitación y cuantía mensual de la beca	INE / MEC

KPIs de sostenibilidad y ODS

KPI	Definición	Fuente
Índice de sostenibilidad urbana	Puntuación compuesta (0-100) de sostenibilidad del barrio	ONU / UN-Habitat
ODS 11	Puntuación ponderada de cumplimiento de vivienda adecuada	ONU SDG DB
CO ₂ ahorrado/mes (kg)	Reducción estimada de emisiones al compartir piso	Dataset Roomatch
EcoScore medio de anuncios	Distribución de la calificación energética de la oferta	Dataset Roomatch
Barrios SOSTENIBLE/EN_TRANSICIÓN	Clasificación de barrios por categoría de sostenibilidad	UN-Habitat

KPIs de impacto de la plataforma Roomatch

KPI	Definición	Fuente
Matches realizados	Número total de matches completados en la plataforma	Dataset Roomatch

KPI			Definición	Fuente
Toneladas evitadas	de CO ₂		Impacto ambiental acumulado de los matches en la plataforma	Cálculo propio
Usuarios atendidos	Erasmus		Número de estudiantes internacionales que utilizaron la plataforma	Dataset Roomatch
Anuncios verificados			% de anuncios con propietario verificado	Dataset Roomatch
Distancia campus	media al		Promedio de distancia entre vivienda y universidad de referencia	Open Data Valencia

5. Diseño del dashboard

El cuadro de mando desarrollado en Google Looker Studio (Google, 2025) se concibe como una infraestructura analítica multicanal y jerárquica de Business Intelligence. Su objetivo es guiar al usuario a través de un recorrido de datos estructurado en pestañas temáticas perfectamente diferenciadas.

5.1. Introducción y planteamiento del problema

Esta investigación académica tiene como propósito estructural radiografiar las dinámicas financieras y los focos de vulnerabilidad social derivados de la crisis habitacional en el periodo comprendido entre 2014 y 2025, proyectando métricas críticas para el año 2026. A través de la recopilación y modelado de datos masivos del mercado inmobiliario valenciano, se analiza el encarecimiento del metro cuadrado, el esfuerzo financiero real de los hogares y estudiantes, y la ineficiencia de los subsidios estatales vigentes.

5.1.1. Vinculación con los ODS

La gravedad de la situación habitacional exige un análisis alineado con los estándares internacionales de sostenibilidad y equidad social. Por consiguiente, este estudio e iniciativa tecnológica se encuadran directamente bajo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU, 2015), impactando de forma transversal en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- **ODS 1 – Fin de la pobreza:** El incremento desmedido del precio de las habitaciones reduce drásticamente la renta disponible de los estudiantes y sus familias, colocándolos en situaciones de vulnerabilidad económica y limitando el acceso a recursos básicos.
- **ODS 3 – Salud y bienestar:** La incertidumbre habitacional, la masificación de pisos y las condiciones precarias de habitabilidad generan problemas de salud mental documentados, tales como ansiedad crónica, estrés académico y menoscabo del bienestar general.
- **ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico:** La imposibilidad de emancipación y la sobrecarga financiera obligan a los jóvenes a aceptar empleos precarios o jornadas laborales abusivas para costear su estancia, limitando el sano desarrollo de la economía local.
- **ODS 10 – Reducción de las desigualdades:** El mercado discrimina de forma pasiva a los estudiantes con menores recursos. Las rentas altas acaparan los distritos cercanos a los campus, acentuando la segregación socioeconómica.
- **ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles:** Garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles constituye el núcleo de este objetivo, el cual se ve vulnerado por la gentrificación y la saturación inmobiliaria.

5.2. Análisis macroeconómico del mercado de alquiler en Valencia

El comportamiento del mercado inmobiliario en la capital del Turia evidencia una ruptura estructural entre la evolución de los precios de los activos residenciales y la capacidad adquisitiva real de la población. El análisis de datos masivos arroja

que, de cara al año 2025, el precio medio del metro cuadrado al mes se sitúa en 15 €/m². Este indicador revela que un piso estándar de 80 metros cuadrados exige un desembolso mensual de 1.200 euros, cifra que iguala o supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España.

5.2.1. Composición de la oferta habitacional por tipo de alquiler

La distribución porcentual de los inmuebles disponibles en el mercado explica en gran medida el desabastecimiento crónico de opciones accesibles:

Tipología de alquiler	Cuota de mercado (%)	Impacto en el colectivo estudiantil
Alquiler residencial de larga duración	80,0 %	Sujeto a alta rigidez contractual (fianzas elevadas, avales bancarios y contratos de mínimo un año) que excluyen la flexibilidad de la temporada académica.
Alquiler turístico	9,9 %	Sustrae stock habitacional permanente del centro histórico y zonas costeras, elevando artificialmente los precios indexados del entorno.
Alquiler habitacional estudiantil específico	10,1 %	Insuficiente para cubrir la demanda total de la población flotante universitaria, operando bajo un modelo fragmentado de comercialización de habitaciones individuales.

5.2.2. Evolución del índice de precios mensuales (2015-2025)

Al analizar la serie histórica del precio mensual promedio, se comprueba que el encarecimiento ha seguido una trayectoria ininterrumpida y marcadamente ascendente, acelerándose en el último quinquenio:

- **Periodo de estabilización (2015-2017):** Los precios oscilaron entre los 615 € y 704 € mensuales en promedio, reflejando una recuperación post-crisis moderada.
- **Periodo de expansión pre-pandemia (2018-2020):** El mercado superó la barrera de los 700 € y ascendió de forma constante desde los 704 € hasta los 836 €, impulsado por la reactivación del tejido urbano y la presión turística.
- **Fase de shock inmobiliario (2021-2025):** Se observa una aceleración sin precedentes. El precio medio pasó de 862 € en 2021 a superar la barrera de los mil euros, situándose en 1.042 € en 2023, 1.129 € en 2024 y alcanzando un pico histórico ponderado de 1.165 € mensuales en 2025.

5.3. Dinámicas financieras del mercado y comportamiento del inversor

La persistencia de precios elevados no responde únicamente al desequilibrio entre oferta y demanda, sino también a la reconfiguración de Valencia como destino de alta rentabilidad para el capital de inversión privado. La rentabilidad bruta del

alquiler residencial se ha consolidado sustancialmente por encima de los activos de refugio financiero tradicionales.

5.3.1. Rentabilidad del alquiler frente a bonos del Estado y atractivo inversor

Mientras que el Bono del Estado Español a 10 años ofrece una rentabilidad de referencia del 3,5 %, la rentabilidad neta del sector inmobiliario por distritos de Valencia duplica y, en ciertos casos, triplica este rendimiento estándar. Destacan zonas como Poblats Marítims, Eixample, Campanar y Benicalap, donde los rendimientos brutos del capital invertido fluctúan entre el 7 % y el 9,5 %.

El análisis estadístico del dashboard evidencia una correlación inversamente proporcional entre la rentabilidad del alquiler y los días de permanencia del inmueble en el mercado. En los distritos donde la rentabilidad alcanza su rango óptimo superior (entre el 9 % y el 9,5 %), la velocidad de absorción de la oferta es máxima, reduciéndose a un mínimo de 1,2 a 1,5 días. Este fenómeno de absorción inmediata genera un efecto de indefensión en el estudiante, quien carece de los tiempos de respuesta y de las garantías financieras para competir con perfiles inversores o arrendatarios de rentas altas.

5.3.2. Transformación de locales comerciales e impacto en la demografía urbana

Una respuesta directa de los inversores ha sido el fenómeno de cambio de uso de suelo: la conversión masiva de locales comerciales a uso residencial de alta densidad (pisos turísticos o micro-habitaciones de alquiler). En distritos como Campanar, La Saïdia, El Pla del Real, Jesús y Camins al Grau, más del 78 % del suelo comercial disponible en planta baja ha sido absorbido y transformado en alojamiento habitacional. Esta alteración morfológica destruye el tejido comercial de barrio y fomenta soluciones habitacionales de espacio reducido.

5.3.3. El fenómeno del desplazamiento metropolitano por sobrecarga de costes

La consecuencia macroeconómica directa de esta presión en la capital es la inversión de las curvas de emancipación juvenil entre 2014 y 2025. Se ha registrado una caída en el número de jóvenes emancipados en Valencia capital, pasando de 32.000 a menos de 20.000 jóvenes. Paralelamente, los emancipados en la periferia y el área metropolitana —localidades como Torrent, Burjassot, Mislata o Paterna— han experimentado un crecimiento notable, pasando de menos de 25.000 a superar los 46.000 jóvenes. La juventud valenciana sufre un desplazamiento forzado hacia el cinturón metropolitano, lo que incrementa los tiempos de desplazamiento, el colapso del transporte público y la pérdida de cohesión comunitaria en los centros urbanos.

5.4. Tensión del mercado residencial y esfuerzo económico familiar

El análisis de las variables macroeconómicas de tensión permite evaluar el grado de vulnerabilidad al que están expuestos los hogares de la región. El indicador sintético de porcentaje de renta destinado al alquiler en la ciudad de Valencia para el año 2025 alcanza un alarmante 48,0 %.

Las instituciones reguladoras y los parámetros de los ODS establecen un umbral de sobrecarga financiera máximo del 30 % de los ingresos netos del núcleo familiar dedicados a la vivienda. Al destinar el 48 % de la renta familiar a cubrir los costes de arrendamiento, la economía doméstica entra en una zona de fragilidad severa, reduciendo el gasto en alimentación de calidad, educación, cultura y salud.

5.4.1. Análisis técnico del índice de tensión por barrio

El modelado analítico cruzado entre el índice de tensión de mercado y el esfuerzo económico porcentual a lo largo de las demarcaciones territoriales de Valencia revela una brecha estructural. Al analizar barrios periféricos o residenciales tradicionales como La Creu del Grau, Albors, El Pilar, Gran Vía, Ciutat Jardí, L'Illa Perduda, El Carmen o Jaume Roig, se identifica que el índice de tensión de mercado se mantiene controlado en un promedio de 0,6 puntos, por debajo del umbral de alarma crítico fijado en 5,0 puntos.

No obstante, al correlacionar este índice con la línea de esfuerzo económico de los hogares por salario mínimo interprofesional, se demuestra que el esfuerzo real familiar ha superado sistemáticamente la línea de control ODS año tras año. Esta divergencia indica que, si bien la ciudad no sufre un colapso transaccional absoluto en los registros notariales, las familias logran mantener el pago de sus rentas exclusivamente a costa del sacrificio de su calidad de vida y de la descapitalización de sus ahorros.

5.4.2. Matriz de indicadores de alerta inmobiliaria en Valencia

Indicador de control	Valor registrado	Umbral crítico de referencia	Estado de alerta
Porcentaje de renta dedicado al alquiler	48,0 %	30,0 % (máximo recomendable)	SOBRECARGA SEVERA
Índice general de tensión del mercado	0,6	> 5,0 (límite de colapso)	ESTABLE BAJO RIESGO
Esfuerzo familiar histórico (vs. SMI)	Superado en un 140 %	100 % de la línea base ODS	DÉFICIT CRÓNICO

5.5. Foco social y accesibilidad estudiantil. La ineficiencia de las becas

Cuando el foco analítico se estrecha específicamente hacia la población universitaria, el escenario se transforma en una crisis de exclusión social. El principal instrumento del Estado para garantizar la equidad educativa, la Beca de Residencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional (Beca MEC), se mantiene congelada en un importe fijo de 350 € al mes por estudiante.

5.5.1. Divergencia entre la beca MEC y el precio real de la habitación

Al cruzar la serie temporal del importe de la beca institucional frente a la curva del precio medio de una habitación de estudiantes en Valencia, se detecta un punto de quiebre histórico situado en el año 2020:

- **Periodo de cobertura (2014-2017):** El precio de la habitación individual oscilaba entre los 265,52 € y los 307,33 € mensuales. El estudiante becado disponía de un excedente presupuestario marginal para cubrir gastos básicos de manutención.
- **El punto de inflexión (2018-2020):** En 2018, el coste medio alcanzó los 337,29 €, rozando el límite del subsidio. Para el año 2020, el precio de la habitación escaló a 368,67 € mensuales, superando por primera vez de forma oficial la cuantía de la Beca MEC.
- **Brecha crítica actual (2021-2025):** El coste de la habitación individual prosiguió una trayectoria exponencial: 386,50 € (2021), 416,30 € (2022), 435,06 € (2023), 484,28 € (2024), hasta consolidar un valor insostenible de 522,25 € al mes en 2025. En la actualidad, un estudiante que dependa exclusivamente de la beca pública sufre un déficit directo de 172,25 € mensuales solo para pagar el subarriendo.

5.5.2. Geografía de la escasez crítica por distritos universitarios

La distribución geográfica de la oferta demuestra que los distritos más cercanos a los principales campus sufren niveles de precios asfixiantes. Al examinar la relación entre precio medio, oferta de pisos y distancia física a la UPV y UV, se extraen tres indicadores concluyentes: un precio medio de la habitación de 614 € en las zonas universitarias, una oferta media disponible críticamente baja de 5,0 pisos para estudiantes por distrito, y un radio medio de concentración de 1,6 km desde el epicentro del campus.

Los distritos con mayor volumen de escasez y rentas más elevadas se concentran en las proximidades de los centros de estudio: El Pla del Real (789 € mensuales por piso de media), Eixample (734 €), Patraix (642 €), Benimaclet (639 €) y Ciutat Vella (629 €). En contraposición, los distritos con precios nominalmente más bajos, como Jesús (233 €) o Benicalap (228 €), muestran una oferta prácticamente nula o exigen distancias de desplazamiento superiores a los 5 kilómetros.

5.6. Roomatch: una alternativa ante la falla del mercado

Ante la evidencia empírica de un mercado de libre contratación ineficiente y excluyente, surge la necesidad de implementar soluciones de base tecnológica y economía colaborativa. El presente proyecto introduce Roomatch, una plataforma digital de matching habitacional diseñada específicamente para mitigar la fricción informativa y optimizar los recursos habitacionales existentes en Valencia.

5.6.1. Arquitectura de rendimiento y tasas de conversión de la plataforma

El dashboard operativo de Roomatch valida el rendimiento de la plataforma a través de una arquitectura de embudo altamente eficiente:

- **Volumen de tracción mensual:** La plataforma registra un tráfico de más de 55.000 usuarios activos mensuales, quienes interactúan con un stock de aproximadamente 22.000 anuncios activos de habitaciones o pisos compartidos.
- **Tasa de conversión de usuarios a anuncios publicados (18,0 %):** Evidencia una alta disposición de los propietarios particulares a integrar su

oferta dentro de un entorno controlado y seguro orientado al nicho estudiantil.

- **Tasa de eficiencia en matching (45,58 %):** Casi la mitad de los anuncios vinculados a la base de datos generan compatibilidades exitosas (matches) inmediatas entre los perfiles de los demandantes, optimizando la convivencia mediante algoritmos de afinidad conductual.
- **Tasa de formalización legal y cierre contractual (70,59 %):** De los matches validados en la plataforma, el 70,59 % se consolida mediante la firma de contratos digitales transparentes, eliminando las tarifas abusivas de las agencias tradicionales.

5.6.2. Índice de absorción de la demanda y conclusiones parciales

El indicador clave de impacto del proyecto es el Índice de Absorción de la Demanda Estudiantil, que se sitúa en un 30 %. Esto significa que mediante el despliegue tecnológico de Roomatch se logra dar solución y cobertura directa a casi un tercio de la demanda insatisfecha total de la población flotante universitaria en Valencia.

Las conclusiones fundamentales de este análisis son:

9. La crisis habitacional en Valencia ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en estructural, impulsada por un incremento de precios del 89 % en los últimos diez años.
10. La rigidez presupuestaria de las becas públicas (Beca MEC de 350 €) frente a un coste real medio de habitación de 522 € ensancha la brecha de desigualdad y vulnera el ODS 10 (ONU, 2015).
11. La tecnología, instrumentada a través de algoritmos de optimización de oferta y emparejamiento como los de Roomatch, demuestra poseer la capacidad de absorber hasta un 30 % del déficit del mercado, postulándose como herramienta de política pública esencial para restituir la equidad social.

5.7. Filtros y decisiones de diseño

El diseño del dashboard responde a un conjunto de principios que guiaron cada decisión visual y de interacción. El principio de claridad sobre completitud lleva a priorizar la comprensión inmediata del mensaje sobre la exhaustividad de la información mostrada: cada pestaña tiene un mensaje principal claro, y las visualizaciones secundarias refuerzan ese mensaje sin competir con él. El principio de jerarquía visual aplica el modelo F de lectura (Nielsen, 1997), situando los elementos más importantes en la parte superior izquierda, y utiliza el tamaño, el color y el contraste para guiar la atención del usuario hacia los KPIs y visualizaciones más relevantes.

La paleta de colores de alerta (rojo-naranja-amarillo-verde) se utiliza de forma consistente en todas las pestañas para representar niveles de urgencia o criticidad, evitando la ambigüedad semántica. Los tooltips enriquecidos, que muestran hasta ocho variables adicionales al pasar el cursor sobre un elemento, permiten reducir la densidad visual del gráfico principal sin sacrificar información.

La decisión de estructurar el dashboard en pestañas temáticas en lugar de una página única responde a la necesidad de servir a múltiples perfiles de usuario con necesidades diferenciadas, evitando la sobrecarga cognitiva que produciría un dashboard con todas las visualizaciones en una sola pantalla (Knafllic, 2015).

6. Interpretación y valor del dashboard

El valor fundamental de un dashboard de monitorización no reside en los datos que muestra, sino en las decisiones que facilita. El dashboard de Roomatch está diseñado para apoyar decisiones concretas y accionables en tres niveles distintos de impacto.

6.1. Decisiones que permite tomar el dashboard

Decisiones individuales. El estudiante

A nivel individual, el dashboard permite que un estudiante que vaya a estudiar en Valencia pueda, en menos de cinco minutos, identificar los barrios con mejor relación calidad-precio según su presupuesto y universidad, evaluar la tendencia de precios de los próximos meses basándose en la serie histórica, comparar el esfuerzo económico que supondría vivir en distintas zonas y filtrar los inmuebles disponibles por EcoScore mínimo si tiene preferencias de sostenibilidad. Esta capacidad de decisión informada reduce la asimetría de información característica del mercado inmobiliario y empodera al estudiante frente al propietario y las plataformas comerciales.

Decisiones institucionales. Las universidades

A nivel institucional, el dashboard ofrece a los equipos de bienestar universitario y planificación estratégica datos precisos sobre la distribución territorial de la oferta de alojamiento respecto a los campus, el esfuerzo económico que soportan sus estudiantes y los barrios donde la demanda insatisfecha es más aguda. Estos datos pueden fundamentar propuestas de construcción de residencias universitarias públicas, programas de ayuda al alquiler o convenios con propietarios, con una base empírica sólida y actualizable en tiempo real.

Decisiones de política pública. La administración

A nivel de política pública, el dashboard proporciona a los responsables municipales y autonómicos un instrumento de monitorización continua del mercado del alquiler con indicadores alineados con la Ley 12/2023 de Vivienda (BOE, 2023) y los ODS. La capacidad de filtrar por año permite evaluar el impacto de medidas regulatorias concretas sobre los precios y la accesibilidad, y el mapa de presión habitacional ofrece una base geográfica para la declaración de zonas tensionadas y la planificación de intervención pública.

6.2. Valor diferencial frente a la ausencia del dashboard

La pregunta fundamental que justifica la inversión en un dashboard de monitorización es la siguiente: ¿qué habría ocurrido sin él? La respuesta es que las decisiones descritas en el apartado anterior se seguirían tomando, pero con menor información, mayor incertidumbre y, por tanto, mayor riesgo de error.

Sin el dashboard, un estudiante recién llegado a Valencia dependería de grupos de mensajería, recomendaciones informales y plataformas comerciales con intereses propios para decidir dónde vivir, exponiéndose a contratos abusivos, precios inflados y situaciones de convivencia incompatibles. Sin el dashboard, un responsable político que quisiera justificar la declaración de una zona como tensionada necesitaría encargar un estudio ad hoc a una consultoría

especializada, con el coste y el tiempo que ello implica. Sin el dashboard, la dirección de una universidad que quisiera proponer la construcción de una nueva residencia carecería de datos actualizados sobre la distribución de la demanda insatisfecha por barrio.

El dashboard democratiza el acceso a información de calidad sobre el mercado del alquiler, reduciendo la asimetría informativa que beneficia a los actores con más recursos (grandes propietarios, fondos de inversión inmobiliaria, plataformas de alquiler turístico) en detrimento de los más vulnerables (estudiantes, familias con rentas bajas, inquilinos sin experiencia).

6.3. Narrativa analítica por sección

Cada sección del dashboard está construida alrededor de una narrativa analítica central que conecta los datos con un accionable. Estas narrativas fueron diseñadas siguiendo la metodología de storytelling con datos de Knafllic (2015), que propone identificar primero el contexto y el mensaje central antes de elegir la visualización.

Narrativa 1: Resumen ejecutivo: Valencia, 2025: ocho barrios en alerta crítica, esfuerzo económico del 68 % y precio que ha subido un 78 % en diez años. La crisis de la vivienda estudiantil no es una percepción subjetiva: los datos la confirman y el mapa la localiza.

Narrativa 2: Mercado del alquiler: Los distritos más demandados por estudiantes — los más cercanos a las universidades— son precisamente los que tienen menor oferta de pisos. Esto crea una presión de precios insostenible que el mercado privado no puede resolver por sí solo.

Narrativa 3: Sostenibilidad y CO₂: Compartir piso no es solo una necesidad económica: es también una decisión sostenible. Cada match realizado en Roomatch evita de media 48 kg de CO₂ al mes. Con los matches acumulados, la plataforma ya ha evitado el equivalente a plantar más de 1.200 árboles.

Narrativa 4: Acceso a la vivienda: Solo el 7,7 % de los inmuebles disponibles en Valencia cumple con los topes de la Ley 12/2023 de Vivienda (BOE, 2023). Un estudiante becado necesita más del doble de su beca mensual solo para pagar una habitación en zona universitaria. Sin intervención pública, el problema empeorará.

Narrativa 5: Impacto universitario: La distancia media entre la vivienda de un estudiante y su campus en Valencia es de 3,8 km. En los barrios de escasez crítica, esa distancia es de 1,2 km —donde el estudiante desearía vivir—, pero la oferta es de 6 pisos por distrito. La proximidad a la universidad no garantiza el acceso a la vivienda más cercana.

7. La plataforma Roomatch

7.1. Visión y propuesta de valor

Roomatch es una plataforma inteligente de vivienda universitaria que combina marketplace inmobiliario, matching social con inteligencia artificial, análisis de datos en tiempo real y métricas de sostenibilidad para transformar la experiencia de búsqueda de alojamiento de los estudiantes universitarios en Valencia y, en el futuro, en el conjunto del territorio español.

La propuesta de valor de Roomatch se articula en torno a cuatro pilares diferenciadores:

- **Inteligencia:** A diferencia de plataformas como Idealista o Fotocasa, que son esencialmente catálogos de anuncios, Roomatch incorpora un sistema de matching basado en inteligencia artificial que recomienda pisos y compañeros de piso atendiendo a más de 20 variables de compatibilidad, desde el presupuesto y la universidad hasta los hábitos de convivencia y los intereses personales.
- **Sostenibilidad:** El EcoScore, el GreenMatch y el cálculo de huella de carbono convierten a Roomatch en la única plataforma inmobiliaria en España que sitúa la sostenibilidad en el centro de la experiencia de búsqueda.
- **Comunidad:** La integración de funcionalidades de red social —perfiles, seguidores, valoraciones y sistema de reputación— convierte Roomatch en un espacio de conexión social para la comunidad universitaria.
- **Transparencia:** El sistema de verificación de usuarios, la detección de fraude mediante inteligencia artificial y las valoraciones públicas de propietarios e inquilinos reducen drásticamente el riesgo de engaño en un mercado históricamente opaco.

7.2. Funcionalidades principales

Las funcionalidades de la plataforma Roomatch se organizan en seis módulos principales:

Módulo	Descripción
1. Marketplace inmobiliario	Motor de búsqueda avanzada con filtros por precio, zona, tipo de inmueble, EcoScore, distancia a la universidad y compatibilidad de compañeros. Anuncios con fotografías, planos, vídeos 360° y descripción generada automáticamente por IA. Sistema de favoritos, alertas de precio y comparador de hasta tres inmuebles.
2. Sistema swipe tipo Tinder	Interfaz de deslizamiento (like/dislike) para una exploración rápida e intuitiva de la oferta disponible. El algoritmo de matching aprende de las preferencias del usuario para mejorar progresivamente las recomendaciones. Los matches mutuos entre estudiante y propietario abren automáticamente un canal de chat.

Módulo	Descripción
3. Matching con IA	Sistema de recomendación basado en modelos de machine learning que analiza más de 20 variables para proponer el mejor match entre estudiante e inmueble, y entre coinquilinos. Factores: presupuesto, universidad, horarios, personalidad, hábitos, animales, estilo de vida y compatibilidad social.
4. Red social integrada	Perfiles de usuario verificados con integración Instagram, sistema de seguidores, badges de reputación y valoraciones públicas. Grupos universitarios, foros de barrio y chat en tiempo real con traducción automática para usuarios Erasmus.
5. Módulos de IA integrada	Chatbot de IA para atención al cliente y recomendaciones personalizadas; detector de fraude que analiza precios sospechosos, perfiles falsos y fotos duplicadas; Roommate Assistant para la gestión de tareas del hogar y gastos compartidos; generador automático de anuncios a partir de fotografías.
6. Dashboard y análisis de datos	Acceso al dashboard de Google Looker Studio integrado en la plataforma, con KPIs personalizados según el perfil del usuario. Los propietarios ven estadísticas de sus anuncios; los estudiantes, comparativas de barrios; la administración accede a datos agregados por zona.

7.3. Arquitectura técnica

La arquitectura de Roomatch sigue un modelo de microservicios cloud-native diseñado para escalar horizontalmente conforme crece la base de usuarios. El stack tecnológico seleccionado combina herramientas de probada fiabilidad en el ecosistema startup con tecnologías de IA de vanguardia:

Capa	Tecnología	Función
Frontend	Next.js + React + Tailwind CSS	Interfaz de usuario responsive con dark mode
Animaciones	Framer Motion	Transiciones fluidas y micro-interacciones
Backend	Node.js + Express	APIs RESTful y lógica de negocio
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento relacional escalable
IA / ML	OpenAI API + Claude API (Anthropic, 2026)	Matching, chatbot y generación de contenido
Hosting	Vercel + Firebase	Despliegue serverless y tiempo real
Analytics	Google Looker Studio (Google, 2025)	Dashboard de monitorización y análisis
Autenticación	JWT + OAuth2	Verificación segura de usuarios

7.4. Modelo de negocio

El modelo de negocio de Roomatch se basa en un sistema freemium que garantiza el acceso gratuito a las funcionalidades básicas para todos los estudiantes, con capas premium que aportan valor añadido sin comprometer la accesibilidad del servicio principal. Este modelo responde al principio de monetización ética como uno de los valores fundacionales de la plataforma.

- **Plan básico gratuito:** Acceso al buscador y visualización de anuncios, hasta cinco matches por mes, acceso al dashboard de barrios, perfil básico verificado y chat con matches.
- **Plan Premium Estudiante (9,99 €/mes):** Matches ilimitados, filtros de EcoScore y GreenMatch prioritarios, alertas de precio en tiempo real, compatibilidad de coinquilinos avanzada y modo Erasmus multilingüe.
- **Plan Premium Propietario (24,99 €/mes):** Anuncios destacados, estadísticas avanzadas de visualización y conversión, verificación premium, IA para descripción automática de anuncios y acceso al dashboard de demanda por zona.

8. Memoria paso a paso

El proyecto Roomatch se construyó siguiendo un proceso iterativo estructurado en once etapas, desde el planteamiento inicial hasta la preparación de la defensa oral. A continuación, se describe cada etapa con el detalle de las decisiones adoptadas, las herramientas utilizadas y los resultados obtenidos.

Etapas	Descripción y resultados
1. Planteamiento	Definición del problema a resolver, identificación del público objetivo, establecimiento de los objetivos del proyecto y selección de los ODS vinculados. Resultado: documento de planteamiento de Roomatch con visión completa del proyecto.
2. Web de la plataforma	Desarrollo de la landing page de Roomatch mediante Claude Code (Anthropic, 2026), con diseño estilo startup moderno (Next.js + Tailwind CSS), secciones de funcionalidades, mockups de la app y llamada a la acción. Resultado: web funcional publicada en Vercel.
3. Construcción del dataset	Pipeline de datos en Python (McKinney, 2022) con OpenCode: ingestión del CSV base de Kaggle (31.001 filas × 48 columnas), análisis exploratorio, generación de datos sintéticos 2025 y feature engineering con 35 nuevas columnas. Resultado: dataset v3.0 con 34.591 filas × 91 columnas.
4. Bibliografía y documentación del dataset	Elaboración del documento de bibliografía y fuentes del dataset, detallando el origen de cada variable y las metodologías aplicadas. Resultado: Bibliografía_datasets.pdf y como_se_creo_el_dataset.md.
5. Guía de visualizaciones (España)	Creación de la guía paso a paso para construir las visualizaciones del dashboard de mercado nacional en Google Looker Studio (Google, 2025), con instrucciones detalladas para cada gráfico. Resultado: guía de construcción del dashboard.
6. Dataset específico Roomatch	Segunda fase de construcción del dataset: enriquecimiento con 13 nuevas columnas ODS y sostenibilidad usando OpenCode + Qwen3. Creación del dataset específico de la plataforma con métricas de matches, EcoScore y CO ₂ . Resultado: dataset v4.0 con 106 columnas.
7. Guía de visualizaciones (Roomatch)	Elaboración de la guía de visualizaciones específicas de la plataforma Roomatch: mapa de presión habitacional, gráfico de escasez por distrito, indicadores ODS y métricas de sostenibilidad. Resultado: guía completa con 14 visualizaciones documentadas.
8. Construcción del dashboard	Implementación en Google Looker Studio (Google, 2025) de las cinco pestañas del dashboard: conexión de las fuentes de datos, configuración de visualizaciones, aplicación de la paleta corporativa, configuración de filtros y diseño del menú de navegación. Resultado: dashboard funcional y navegable.
9. Presentación PPTX	Creación de la presentación de apoyo para la defensa oral: 10 diapositivas en formato PowerPoint con diseño tipo startup, portada, contexto del problema, ODS, funcionalidades, dashboard y propuestas. Resultado: presentación lista para la defensa.

Etapa	Descripción y resultados
10. Informe y memoria	Redacción de la memoria completa del proyecto siguiendo la estructura indicada en el enunciado, con un mínimo de 30 páginas, desarrollo exhaustivo de cada apartado y referencias bibliográficas. Resultado: el presente documento.
11. Preparación de la defensa	Elaboración del guion de defensa, asignación de roles entre los miembros del equipo, preparación de respuestas a posibles preguntas y ensayo virtual de la presentación. Resultado: equipo preparado para la defensa del 26 de mayo de 2026.

A lo largo de todo el proceso se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como asistentes de trabajo —Claude (Anthropic, 2026), OpenCode y Qwen3— para tareas de generación de código Python, construcción del dataset, redacción de documentación técnica y diseño de visualizaciones. El uso de estas herramientas se documenta de forma transparente y se enmarca en el enfoque del proyecto de demostrar cómo la IA puede amplificar las capacidades del equipo sin sustituir el juicio crítico y la toma de decisiones humana.

9. Conclusiones

9.1. Aprendizajes del equipo

El desarrollo del proyecto Roomatch ha supuesto un proceso de aprendizaje intenso y multidimensional que trasciende las competencias técnicas de análisis de datos y visualización.

En el plano técnico, la construcción del pipeline de datos en cuatro fases ha permitido al equipo familiarizarse con las complejidades del trabajo con datos reales y sintéticos en un entorno de producción: la gestión de valores nulos, la coherencia de tipos de datos entre datasets de distinto origen, la documentación sistemática de supuestos y la validación de los resultados de cada transformación. La integración del dataset en Google Looker Studio ha evidenciado la importancia de preprocesar correctamente los datos antes de importarlos: campos mal tipados, codificaciones incorrectas o valores atípicos no tratados se traducen directamente en errores visuales difíciles de depurar a posteriori.

En el plano analítico, el proyecto ha consolidado la comprensión de que los datos no hablan por sí solos: necesitan ser contextualizados, interpretados y comunicados con criterio. La narrativa analítica, el storytelling con datos (Knafllic, 2015), es una competencia tan importante como el análisis estadístico en sí mismo, especialmente cuando el público objetivo carece de perfil técnico. La experiencia de diseñar visualizaciones para múltiples perfiles de usuario ha agudizado la sensibilidad hacia las necesidades específicas de cada audiencia.

En el plano de la sostenibilidad, la alineación sistemática de cada decisión de diseño con los ODS seleccionados (ONU, 2015) ha revelado cómo los marcos internacionales de referencia pueden actuar como guías metodológicas concretas, no solo como etiquetas nominales. Calcular el indicador `ods_11_meta_11_1_cumplimiento` siguiendo la metodología de la base de datos oficial de indicadores SDG de las Naciones Unidas ha sido un ejercicio de rigor académico que conecta el trabajo local con estándares globales.

9.2. Limitaciones identificadas

El proyecto presenta una serie de limitaciones que se reconocen con transparencia, tanto para orientar la interpretación de los resultados como para identificar las áreas de mejora más relevantes.

- **Datos 2025 sintéticos:** Los registros correspondientes al año 2025 fueron generados mediante técnicas de simulación estadística aplicando supuestos de incremento de precio sobre los datos de 2024. Aunque los supuestos se basan en tendencias observadas y están documentados, los datos 2025 no deben interpretarse como datos reales verificados, sino como estimaciones plausibles.
- **Cobertura del mercado informal:** El dataset recoge únicamente inmuebles anunciados en plataformas digitales, excluyendo el mercado informal —mensajería instantánea, tablones universitarios, arrendamiento entre conocidos— que puede representar una porción significativa del alquiler estudiantil en Valencia, especialmente en el segmento de precios más bajos.

- **Ausencia de datos de demanda real:** El dataset incluye datos de oferta (inmuebles disponibles, precios, características) pero no datos directos de demanda real (número de búsquedas, tiempo en mercado, tasa de ocupación), lo que limita la precisión de los análisis de brecha oferta-demanda.
- **Actualización del dashboard:** El dashboard fue diseñado con un dataset estático. En un entorno de producción real, sería necesario implementar un proceso de actualización automática de los datos conectado a APIs de fuentes oficiales (INE, Idealista, Open Data Valencia) para mantener la relevancia de los indicadores en tiempo real.
- **Alcance geográfico:** Aunque el dataset incluye datos nacionales, el análisis en profundidad se concentra en Valencia. La extensión del dashboard a otras ciudades universitarias españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada) requeriría un esfuerzo adicional de recopilación y adaptación de datos.

9.3. Mejoras futuras

Las limitaciones identificadas apuntan directamente hacia las mejoras más relevantes que podría experimentar el proyecto en fases sucesivas:

- Conexión a datos en tiempo real mediante APIs de fuentes oficiales (INE Estadística, portales Open Data de las principales ciudades españolas y Ministerio de Vivienda) para eliminar la dependencia de datos estáticos y mantener el dashboard actualizado de forma automática.
- Expansión del modelo predictivo de precios: el dataset incluye variables de tendencia y contexto económico que permitirían entrenar un modelo de machine learning para predecir la evolución del precio del alquiler en Valencia con un horizonte de 6-12 meses, añadiendo una capa predictiva al análisis descriptivo actual.
- Internacionalización del dashboard: incorporación de versiones en inglés y en otras lenguas para atender a los estudiantes Erasmus y al creciente colectivo de estudiantes internacionales en Valencia.
- Integración de datos de transporte público en tiempo real para calcular tiempos de desplazamiento actualizados entre barrios y campus universitarios, mejorando la precisión del indicador de accesibilidad universitaria.
- Módulo de evaluación de impacto de políticas públicas: una sección del dashboard que permita simular el efecto de diferentes medidas regulatorias (topes de precio, declaración de zonas tensionadas, bonificaciones fiscales a propietarios) sobre los indicadores de accesibilidad y cumplimiento ODS, convirtiéndolo en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de política pública.

9.4. Cierre razonado

El proyecto Roomatch nació de la convicción de que los datos tienen el poder de transformar la manera en que se entienden y, por tanto, se resuelven los problemas sociales. La crisis de la vivienda estudiantil en Valencia no es un

fenómeno invisible: sus causas, su distribución territorial y sus consecuencias sobre el bienestar y la equidad son cuantificables, visualizables y, en última instancia, reversibles si se actúa con información y voluntad política.

El dashboard construido no es la solución a ese problema —ningún dashboard lo es—, pero sí constituye una herramienta que reduce la distancia entre los datos disponibles y las decisiones que necesitan adoptarse. Cuando un estudiante puede comparar en tiempo real el esfuerzo económico que supondría vivir en Campanar frente a Benimaclet, está tomando una decisión más informada. Cuando un responsable municipal puede visualizar en un mapa qué barrios presentan el índice de sostenibilidad urbana más bajo, está identificando con precisión geográfica dónde debe intervenir primero.

La integración de los ODS (ONU, 2015) como eje vertebrador del proyecto no es un ornamento académico: es una apuesta metodológica por situar el trabajo de análisis de datos en el marco más amplio de los compromisos globales de sostenibilidad y equidad. Calcular cuántas toneladas de CO₂ evita cada match en Roomatch, o evaluar en qué porcentaje de los barrios de Valencia se cumple la Meta 11.1 de la Agenda 2030, son ejercicios que conectan el trabajo local con una conversación global sobre cómo deben ser las ciudades del futuro.

Este proyecto ha sido construido con rigor, con creatividad y con la ambición de demostrar que el análisis de datos puede ser, simultáneamente, técnicamente sólido, visualmente impactante, socialmente relevante y alineado con los grandes retos de nuestro tiempo.

10. Referencias bibliográficas

Las referencias se presentan en orden alfabético según las normas de la American Psychological Association (APA, 7.^a edición).

Anthropic. (2026). Claude API documentation. <https://docs.anthropic.com>

Boletín Oficial del Estado [BOE]. (2023, 25 de mayo). Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. BOE núm. 124. <https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/24/12>

Cairo, A. (2019). How charts lie: Getting smarter about visual information. W. W. Norton.

Eurostat. (2024). Housing cost overburden rate by tenure status – EU-SILC survey. European Commission. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Few, S. (2012). Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten (2nd ed.). Analytics Press.

Google. (2025). Looker Studio – Help Center. Google LLC. <https://support.google.com/looker-studio>

Instituto Nacional de Estadística [INE]. (2024). Estadística de arrendamientos de fincas urbanas. Ministerio del Interior / Agencia Tributaria. <https://www.ine.es>

Instituto Nacional de Estadística [INE]. (2024). Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA). <https://www.ine.es>

Knaflitz, C. N. (2015). Storytelling with data: A data visualization guide for business professionals. Wiley.

McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (2023). Índice de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (IRAV). Gobierno de España. <https://www.mivau.gob.es>

Nielsen, J. (1997). How users read on the web. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/>

Naciones Unidas [ONU]. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). <https://sdgs.un.org/goals>

Naciones Unidas [ONU]. (2024). SDG indicators database. United Nations Statistics Division. <https://unstats.un.org/sdgs/dataportal>

Naciones Unidas – Hábitat [UN-Habitat]. (2022). World cities report 2022: Envisaging the future of cities. <https://unhabitat.org>

OpenAI. (2026). GPT-4 API reference. <https://platform.openai.com/docs>

Open Data Valencia. (2024). Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia. <https://www.valencia.es/dadesobertes/>

Universitat de València. (2024). Data enhance: Datos socioeconómicos por barrio. Servei d'Anàlisi i Planificació. <https://www.uv.es>